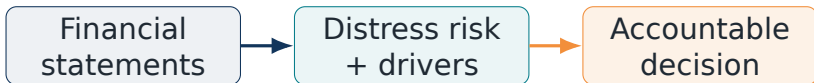


Financial Distress Data

Stakeholder-centric risk intelligence for financial distress decisions



Trọng tâm: cùng một risk output, nhưng mỗi nhóm sử dụng có mục tiêu, ngưỡng và workflow khác nhau.

1. Mục tiêu và phạm vi hệ thống

Mục tiêu sản phẩm

Xây dựng nền tảng dữ liệu hỗ trợ phát hiện sớm nguy cơ financial distress của doanh nghiệp, bảo đảm kết quả có thể truy xuất nguồn gốc và sử dụng trong quy trình ra quyết định.

Giá trị cung cấp

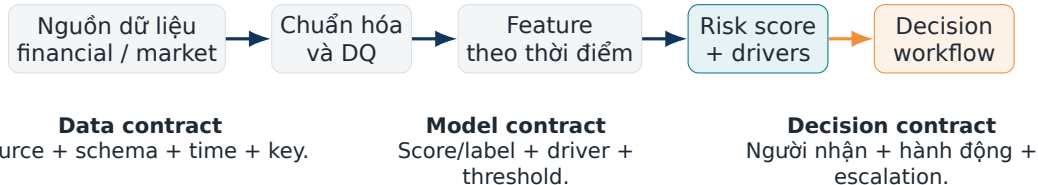
Chuẩn hóa dữ liệu phân tán thành risk score/label, risk drivers, xu hướng và evidence theo từng thời điểm quan sát.

Phạm vi hiện tại

- Ingestion và canonical data contracts.
- Data quality, deduplication và time semantics.
- Feature/risk output phục vụ downstream consumers.
- Foundation local-first; live source integration là bước mở rộng.

Verified foundation không đồng nghĩa live production integration.

2. Chuỗi giá trị dữ liệu và decision output



3. Nguyên tắc thiết kế: stakeholder-centric risk intelligence

Model-centric view

- Tập trung vào accuracy, AUC hoặc classification label.
- Output kết thúc ở dashboard/API.
- Cùng một threshold cho mọi nhóm sử dụng.

Stakeholder-centric view

1. Xác định stakeholder và quyết định cần hỗ trợ.
2. Định nghĩa cost của false positive/false negative.
3. Chọn output, metric, threshold và explainability phù hợp.
4. Đưa kết quả vào workflow và đo business impact.

Stakeholder → decision → cost of error → output → workflow

4. Một risk score, ba quyết định kinh doanh

Tình huống minh họa

Doanh nghiệp A có **distress risk = 82%**. Con số này chỉ tạo giá trị khi được diễn giải trong đúng bối cảnh sử dụng.

Lender

Quyết định cấp tín dụng, hạn mức và tái tục.

Investor

Quyết định nghiên cứu, theo dõi hoặc tái phân bổ danh mục.

Management

Quyết định khắc phục dòng tiền, nợ, chi phí và vốn.

Không có một cách diễn giải duy nhất cho cùng một model output.

5. Ngân hàng — Tín dụng và giám sát rủi ro

Decision objective

Đánh giá khả năng doanh nghiệp duy trì nghĩa vụ nợ trong kỳ cấp tín dụng, điều chỉnh hạn mức hoặc tái tục.

Evidence required

- Debt ratio, current ratio và interest coverage.
- Operating cash flow, profitability và leverage trend.
- Collateral, exposure, repayment history và data freshness.

Decision output

Risk score/label đi kèm driver, as-of date, provenance và lý do escalation; không phải quyết định tự động.

Human action

Standard review → enhanced due diligence → bảo đảm/giảm hạn mức → phê duyệt có điều kiện hoặc từ chối.

6. Ngân hàng — Chính sách ngưỡng và quy trình escalation

Cost-sensitive evaluation

Bỏ sót một doanh nghiệp có distress có thể gây tổn thất lớn hơn chi phí review nhằm một hồ sơ tốt.

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \quad \text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

Threshold không chọn theo accuracy đơn lẻ

$$\begin{aligned} \text{Expected Loss}(\tau) = & C_{FN}FN(\tau) + C_{FP}FP(\tau) \\ & + C_{review}N_{review}(\tau) \end{aligned}$$

Operational workflow

1. Score vượt threshold: đưa vào enhanced review.
2. Kiểm tra driver, evidence và dữ liệu mới nhất.
3. Quyết định limit/collateral/approval và ghi audit trail.
4. Theo dõi lại ở kỳ tiếp theo hoặc trước renewal.

Threshold cần hiệu chỉnh theo portfolio, risk appetite và năng lực review.

7. Nhà đầu tư — Nghiên cứu và giám sát danh mục

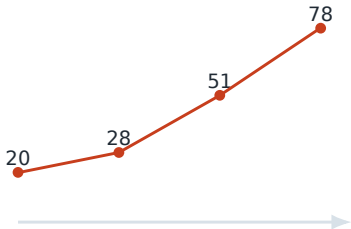
Decision objective

Đánh giá sức khỏe tài chính đang cải thiện hay suy giảm để ưu tiên research, theo dõi holding hoặc tái phân bổ danh mục.

Information required

- Trend, change-point và mức độ bền vững của tín hiệu.
- Risk drivers: leverage, cash flow, interest coverage, profitability.
- Peer/context, market signal và confidence/provenance.

Risk trajectory



Decision boundary

Risk intelligence hỗ trợ research và portfolio review; không thay thế investment thesis và không tự động phát sinh lệnh buy/sell.

8. Nhà đầu tư — Explainability và chất lượng tín hiệu

Từ label đến explanation

High risk = 78% cần được phân rã thành các yếu tố đóng góp:

- Debt ratio tăng: contribution dương.
- Operating cash flow suy yếu.
- Interest coverage và profitability giảm.

Explanation giúp analyst kiểm tra tính hợp lý, không biến correlation thành causal claim.

Metrics phù hợp với research

- Alert precision và tỷ lệ tín hiệu hữu ích.
- Lead time trước khi distress được quan sát.
- Stability của trend và consistency của driver.
- Coverage theo sector, size và reporting cadence.

9. Ban điều hành — Early warning và remediation

Decision objective

Nhận diện sớm yếu tố có thể đẩy doanh nghiệp vào distress và ưu tiên biện pháp khắc phục.

Risk trajectory

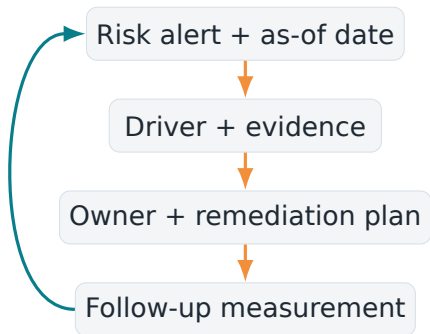
18% → 25% → 46% → **71%**

Xu hướng tăng liên tục cần chuyển thành operational alert.

Risk drivers cần chuyển thành owner/action

Driver	Hướng xử lý
Debt tăng	Rà soát lịch trả nợ, tái cấu trúc, giảm leverage.
Cash flow yếu	Theo dõi liquidity, công nợ và working capital.
Chi phí tăng	Phân rã cost driver, gán owner và deadline.
Vốn mỏng	Xem xét equity, retained earnings và capital plan.

10. Ban điều hành — Quy trình từ driver đến action



Metrics của workflow

- Lead time trước khi distress xảy ra.
- Time-to-acknowledge và time-to-mitigate.
- Tỷ lệ alert có owner và remediation plan.
- Residual risk sau mỗi kỳ theo dõi.

Model thành công khi cảnh báo dẫn đến hành động có thể kiểm chứng.

11. So sánh ba decision products

User group	Decision objective	Priority output	Success measure
Lender	Underwriting, limit và renewal	Score, driver, exposure, collateral context, escalation	Recall/precision theo cost; review efficiency
Investor	Research, monitoring và portfolio review	Trend, change-point, explanation, peer/context, confidence	Alert precision, lead time, signal stability
Management	Early warning và re-mediation	Driver, owner, deadline, action status, residual risk	Time-to-action, closure rate, residual-risk reduction

Kết luận thiết kế

Một model backbone có thể dùng chung; decision product, threshold policy, explanation và workflow phải được thiết kế theo từng nhóm sử dụng.

12. Shared data contract và stakeholder-specific view



Shared layer

Entity, metric, period, source, effective time, DQ và lineage.

Role layer

Decision objective, threshold, evidence và explanation theo stakeholder.

Governance layer

Human review, audit trail, access control, feedback và conflict handling.

13. Chuyển đổi nguồn: API và stakeholder research

Định hướng kiến trúc

Stakeholder research là lớp bổ sung context và judgement; không thay thế toàn bộ nguồn numeric facts có cấu trúc.

1. **Bảo toàn canonical contract:** business key, effective time, schema, DQ và lineage.
2. **Thêm research adapter:** document, observation, author/role, confidence, evidence và review status.
3. **Chuẩn hóa có kiểm soát:** lưu raw text, normalized observation và mapping vào entity/metric/period.
4. **Xử lý disagreement:** giữ conflict history; không âm thầm ghi đè API facts bằng judgement.
5. **Shadow run trước cutover:** đo coverage, freshness, conflict rate và decision usefulness.

Mục tiêu là mở rộng bằng adapter và governance, không phá vỡ downstream contract.

14. Migration governance và acceptance criteria

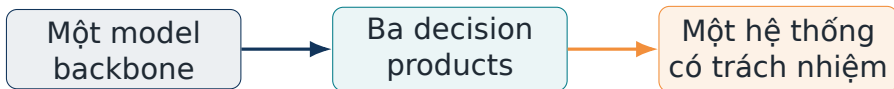
Control point	Cách kiểm chứng	Điều kiện để tiến tới cutover
Contract compatibility	Schema, key, timestamp và downstream tests	Không phá vỡ public contract hiện tại
Data quality	Completeness, validity, duplication và freshness	Đạt ngưỡng DQ theo từng source/role
Source agreement	So sánh API facts, research observations và conflict history	Conflict được phân loại, review và truy xuất được
Decision usefulness	User acceptance, alert precision, lead time, time-to-action	Có bằng chứng workflow tạo ra giá trị
Rollback safety	Snapshot/API fallback và audit trail	Cutover có thể đảo chiều không mất provenance

Phân biệt rõ ba trạng thái: verified behavior, proposed design và production evidence.

15. Kết luận — Từ prediction đến decision có trách nhiệm

Thông điệp kết thúc

Financial Distress Data không chỉ tạo ra một risk score. Hệ thống tạo ra nền tảng dữ liệu để mỗi stakeholder nhận được đúng evidence, đúng ngưỡng và đúng workflow cho quyết định của họ.



Speaker notes: `docs/onboarding-presentation-script.md`